

지역사회 거주 노인을 위한 연하장애 위험성 평가(Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly; DRACE)의 번안 및 내용타당도 검증

김보라*, 손영수**, 민경철***

*서울특별시 보라매병원 재활의학과 작업치료실 작업치료사

**다빈치병원 작업치료실 작업치료사

***원광대학교 의과대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구의 목적은 지역사회에 거주하는 노인의 연하장애 정도를 파악하고 흡인의 위험을 예측하기 위한 지역사회 거주 노인을 위한 연하장애 위험성 평가(Dysphagia risk assessment for the community-dwelling elderly; DRACE)의 국내 사용을 위해 한국어로 번안하고 내용타당도를 검증하는 것이다.

연구방법: DRACE의 원문을 한국어로 번역하고 번역 적합성을 확인하였으며, 타당도 검증위원회 10인의 검증 과정을 통해 2회에 걸쳐 내용타당도 지수(Content validity index; CVI)를 산출하였다. 검증위원회의 의견을 바탕으로 문항 수정 및 보완 후 역 번역 과정을 거쳤으며, 완성된 한국판 지역사회 거주 노인을 위한 연하장애 위험성 평가(Korean version of dysphagia risk assessment for the community-dwelling elderly; K-DRACE)를 만 65세 이상 노인 10인에게 제시하여 내용이해도를 측정하였다.

결과: 연하 재활 임상 경력 10년 이상의 전문가로 구성된 검증위원회의 검증 결과, 1차 내용타당도 지수(CVI)의 전체 평균은 0.80으로 0.75 이하의 항목은 Item 5, 6, 7에 해당하였다. 전문가 의견을 바탕으로 전체 항목 수정 및 보완 후 시행한 2차 검증 결과 CVI 전체 평균은 0.90였으며, 부적합한 항목은 없었다. 내용이해도 검증에 참여한 노인의 평균 연령은 73.40 ± 6.11 세로, 평균 4.88(점수 범위: 4~5)의 높은 이해도를 나타냈다.

결론: 지역사회에서 활용 가능한 DRACE를 국내에서 사용할 수 있도록 체계적인 번안 및 전문가와 사용자집단의 타당도 연구를 통해 한글판 지역사회 거주 노인을 위한 연하장애 위험성 평가(K-DRACE)를 완성하였다. 본 연구를 통해 K-DRACE가 지역사회 내 연하장애 위험이 있는 노인을 선별하고 최적의 중재를 실행할 수 있도록 임상 현장과 연구에 유용하게 사용될 수 있기를 기대한다.

주제어: 연하장애 평가, 지역사회 연하재활, 지역사회 연하재활 평가, 지역사회 연하재활 선별검사, DRACE

ORCID: Kim, Bo-Ra, <https://orcid.org/0009-0003-3365-780X>

Corresponding author: Min, Kyoung-Chul (minmogun@naver.com/Dept. of Occupational Therapy, Wonkwang University)

Received 29 July 2024; Revised 6 October 2024; Accepted October 7 2024

본 연구는 2024년 대한연하재활학회 정책과제 지원을 받아 수행되었음.

I. 서론

국내 노인 인구 비중이 빠르게 증가하고 있다. 2025년에는 노인 인구가 전체 인구의 20%를 넘어선 초고령사회로 진입하고, 2070년에는 47.5%로 인구의 절반 가까이 차지할 것으로 예상된다(Statistics Korea, 2023). 노화는 대뇌 위축, 뇌신경 퇴화, 근육량 감소를 초래하며, 이로 인해 구강 및 인·후두 기관의 삼킴 관련 근육과 치아 상태가 악화되어 연하장애 발생률이 높아진다(Humbert & Robbins, 2008; Lieu et al., 2001). 정상적인 노화 과정에서 발생한 삼킴 문제를 노인성 연하장애(Presbyphagia)라고 하며, 이는 식사에 대한 불안감, 영양 결핍, 체중 감소, 우울 및 불안, 사회적 고립 등을 초래하여 삶의 질을 저하시킨다(Kim et al., 2019). 그뿐만 아니라 노인성 연하장애는 흡인성 폐렴을 유발하여 사망의 직접적인 원인이 되기도 한다(Morris, 2006; Oh & Lee, 2007; Westergren, 2006).

지역사회 내 노인성 연하장애의 유병률은 5~72%까지 보고된다(Chen et al., 2009; Gonzalez-Fernandez et al., 2014; Madhavan et al., 2016; Roy et al., 2007). 그러나 독립적으로 생활하는 노인은 연하장애와 관련된 인식과 정보가 부족하여 삼킴에 문제가 발생하더라도 정상 노화 과정으로 간주하여 적절한 중재를 받지 않는 경우가 많고, 이는 폐렴 등 중대한 합병증이 발생한 이후 치료를 시작하게 되는 문제를 야기시킬 수 있다(Abu-Ghanem et al., 2020; Chen et al., 2009; Figueira et al., 2023; Gonzalez-Fernandez et al., 2014; Min & Son, 2022). 연하장애는 지역사회 내에서 다른 건강 문제에 비해 과소평가 되고 진단 및 치료가 제대로 실행되지 않고 있으므로 연하장애의 위험성을 조기에 감별해내고 예방하는 적극적인 개입 조치가 매우 중요하다(Abu-Ghanem et al., 2020; Di Pede et al., 2016; Feng et al., 2023; Madhavan et al., 2016).

지역사회 연하재활은 연하장애의 예방 및 교육, 선별 후 전문기관 연결 등이 주요한 역할이기 때문에 연하장애 증상을 적절한 시기에 선별하기 위해 지역사회 노인을 대상으로 특화되고 표준화된 검사 도구의 활용이 중요하다(Madhavan et al., 2016; Min et al., 2024). 지역사회

회 환경에서는 전문적인 도구적 평가의 접근이 어렵기 때문에 대상자에게 직접 연하곤란 증상을 확인하는 질문지 형태의 검사 도구 활용이 유용한 방법이다(Madhavan et al., 2016; Min et al., 2024; Yang et al., 2014). 현재까지 Dysphagia Handicap Index (DHI), Eating Assessment Tool-10 (EAT-10), MD Anderson Dysphagia Inventory (MDADI), Swallowing Monitoring & Assessment Protocol (SMAP), Sydney Swallow Questionnaire (SSQ) 등 다양한 선별검사 도구가 활용되고 있으며, 선행 연구를 통해 자가 보고 질문지 형태의 평가도구가 흡인 정도와 상관관계가 있음을 확인하였다(Heijnen et al., 2020; Min et al., 2024; Rofes et al., 2014).

그러나 이 중 대부분은 지역사회 거주 노인의 연하장애를 전문적으로 선별하는 목적으로 개발되지 않았고, 주로 인두 단계의 삼킴 문제만을 평가하여 안전하고 효율적인 삼킴을 위한 전반적인 연하 단계의 기능을 면밀히 확인하지 않는다는 제한이 있다(Min et al., 2024; Noh et al., 2022). 특히 기존의 평가도구는 연구자 또는 개발자의 전문 분야에 따른 관심 주제가 다양하여, 단계별 음식 처리와 삼킴, 일상생활 활동 등 국내 작업치료사의 지역사회 연하재활의 관점과 상이한 부분이 존재한다(Min et al., 2024). 따라서 국내 지역사회 환경에서 정상 노인을 대상으로 구강준비기 및 구강기를 포함한 전체 연하 단계를 확인하여 최적의 중재를 실행할 수 있는 평가도구의 활용이 필요한 시점이다(Min et al., 2024; Min & Son, 2022; Miura et al., 2007).

Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly (DRACE)는 지역사회 거주 노인들을 주 대상으로 연하장애 위험성을 확인하기 위한 목적으로 개발된 연하재활 선별 검사 도구이다(Min et al., 2024; Morisaki, 2017). DRACE는 지역사회 노인을 대상으로 구강 준비기부터 식도기까지 전체 연하 단계에서의 기능 중심 평가를 통해 연하장애와 관련된 징후를 확인하며, 다른 평가도구에서 확인하지 않는 저작 능력과 관련된 평가 항목이 포함되어 있어 연하장애와 관련된 위험을 포괄적으로 평가할 수 있다는 장점이 있다(Min & Son, 2022; Miura et al., 2007; Morisaki, 2017). 또한 Cronbach's $\alpha = 0.88$ 의 높은 신뢰도와 3온스 물 삼키

기 검사(3oz water-swallow test) 및 ADL과의 유의한 상관관계를 확인하여 지역사회에 거주하는 노인의 연하장애 관리를 위한 유용한 도구임을 입증하였다(Min et al., 2024; Miura et al., 2007; Morisaki, 2017).

그러나 타국에서 개발된 검사 도구를 국내에서 사용하기 위해 원문의 내용적 동등성을 유지하고 국내에서 용이하게 사용될 수 있도록 번역하는 과정은 필수적이다. 따라서 본 연구는 지역사회 내 흡인의 위험이 높은 환자를 조기에 선별하고 체계적인 접근을 가능하게 하는 전문적인 평가도구를 제시하기 위해 DRACE 변안 및 타당도 검증을 수행하고자 한다.

II. 연구방법

1. 연구 대상

1) 타당도 검증위원회

본 연구는 작업치료학과 교수 3인을 포함한 연하재활 분야 관련 임상경험 10년 이상의 전문가 10인을 대상으로 하였다. 대상자들은 연구의 목적에 대한 충분한 설명을 들은 후 설문에 동의 및 자발적으로 참여하였다. 설문은 두 차례에 걸쳐 진행되었으며, 자료는 이메일을 통해 회수되었다.

2) 내용이해도 그룹

내용이해도 그룹은 지역사회에 독립적으로 거주하고, 문항을 읽을 수 있거나 연구자의 구두 질문에 응답할 수 있는 만 65세 이상 정상 노인 10인을 대상으로 하였다. 대상자들은 연구의 목적에 대한 충분한 설명을 듣고 설문에 동의 및 자발적으로 참여하였으며, 1:1 대면 평가를 통해 자료가 수집되었다.

2. 연구 도구

1) Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly (DRACE)

DRACE는 Miura 등(2007)에 의해 지역사회에 거주

하는 노인에게 대한 연하장애 정도를 파악하기 위해 일본에서 개발된 자가 기입식 연하장애 선별검사 도구이다. DRACE는 발열, 식사 시간, 삼키기 및 씹기 어려움, 음식물 유출, 목 메임, 비강 및 식도 역류, 목소리 변화, 삼킴 중·후 불편감 및 가래량 증가의 총 12개의 항목으로 구성되어 있으며, 연하장애의 징후를 구강 준비기부터 식도기까지 균형 잡힌 방식으로 식별한다. 각 항목은 지난 1년 동안 발생한 연하장애와 관련된 증상의 빈도에 정도에 따라 3점 척도(전혀 없음 = 0, 가끔 있음 = 1, 자주 있음 = 2)로 평가하며, 각 항목의 점수를 합산한 총점이 높을수록 연하장애의 위험이 높음을 나타낸다. 총점을 기준으로 “3점 이하”시 정상 또는 낮은 위험으로 간주하고, “4점 이상”시에는 연하장애에 대한 정밀한 평가를 요구한다. DRACE는 Cronbach’s $\alpha = 0.88$ 의 신뢰도와 3온스 물 삼키기 검사(3oz water-swallow test)와 Bathel index로 평가한 ADL과 유의미한 상관관계를 나타내어 지역사회 내 연하장애 위험군을 선별하기 위한 적합성을 확인하였으며, 현재까지 다른 언어로 변안된 연구는 없다(Miura et al., 2007).

3. 연구 절차

1) DRACE의 변안 과정

본 연구를 시작하기에 앞서 DRACE의 원저자에게 한글판 제작 및 연구를 위해 평가도구를 사용할 수 있도록 승인받았다. 원문의 한글 번역에는 연구자 1인과 작업치료학과 교수 1인이 참여하였다. 번역 적합성 검증은 DRACE 사용 경험이 없는 연구자 외 1인과 작업치료학과 교수 1인이 5점 서열 척도 방식(1 = 매우 적절하지 않음 ~ 5 = 매우 적절함)으로 평가하였다. 2점 이하의 점수를 받은 문항에 대해서는 번역 검증위원의 자문을 받아 적절한 단어 또는 구문으로 수정하여 1차 번역본을 구성하였다. 이후 연하재활 임상 경력 10년 이상의 타당도 검증위원회 10인의 의견을 수렴하여 문항의 수정 및 보완 과정을 통해 2차 번역본을 완성하였다(Figure 1).

2) 내용타당도 검증

내용타당도 검증은 두 차례에 걸쳐 진행되었다. 연하

재활 임상 경력 10년 이상의 타당도 검증위원회 10인이 각 문항에 대한 적합성을 5점 리커트 척도(1 = 매우 적절하지 않음 ~ 5 = 매우 적절함)로 평가하였다. 검증을 위해 Lynn (1986)이 제시한 내용타당도 지수(Content validity index; CVI)를 문항별로 산출하였으며, 각 문항이 측정하고자 하는 영역을 벗어나지 않는가에 대한 정도를 파악하였다. 각 문항 중 3점 이하의 타당하지 않은 문장은 대체할 수 있는 단어나 구문 또는 전문가 의견을 적도록 하였다. 2인 이상이 3점 이하로 응답한 경우 번역 검증위원회에 회부하여 원문의 의미가 상실되지 않는 범위 내에서 의견을 반영하여 수정 및 보완한 뒤 2차 내용타당도 검증을 같은 방법으로 재시행하였다.

3) 역 번역

한국어로 번역한 DRACE를 연구자와 영어가 능통한 이중언어자이자 영문학 석사학위 이상인 1인이 역으로 번역하여 역 번역 적합성을 검증한 결과, 한글 번역본 DRACE의 총 12개의 모든 항목에서 의미 전달의 오류를 보이지 않았으며 역 번역된 문장의 의미가 기존의 DRACE와 일치함을 확인하였다.

4) 내용이해도 검증

한글로 번역된 DRACE를 언어 기능에 문제가 없는 지역사회 거주 정상 노인 10인에게 제공하여 평가도구의 문항들에 대한 이해도를 확인하였다. 노인의 내용이해도 검증은 5점 리커트 척도(1 = 전혀 이해 안 됨 ~ 5 = 매우 이해 잘됨)를 사용하였고, 비문해 또는 시력 저하의 이유로 서면 평가가 어려운 참여자는 연구자가 구두로 질문하고 응답을 표기하는 방법으로 진행하였다. 응답자의 80.0% 이상이 4점 이상일 때 문항 수정에서 제외, 4점 이상이 80.0%를 넘지 않을 때는 검증위원회에 회부하는 것을 기준으로 하였으나, 모든 응답자(100%)의 항목별 점수 범위가 4~5점에 해당하여 추가적인 문항 수정이 필요하지 않았다.

5) 자료 분석

본 연구의 통계적 분석은 SPSS Ver. 29.0을 이용하였다. 연구 대상자의 일반적 특성과 각 문항에 대한 내용타당도 및 이해도를 빈도분석과 기술통계를 사용하여 분석하고, 내용타당도 지수(CVI)를 산출하였다. 내용타당도 지수의 절단 점은 0.75로 규정하였으며, 절단 점 이하의

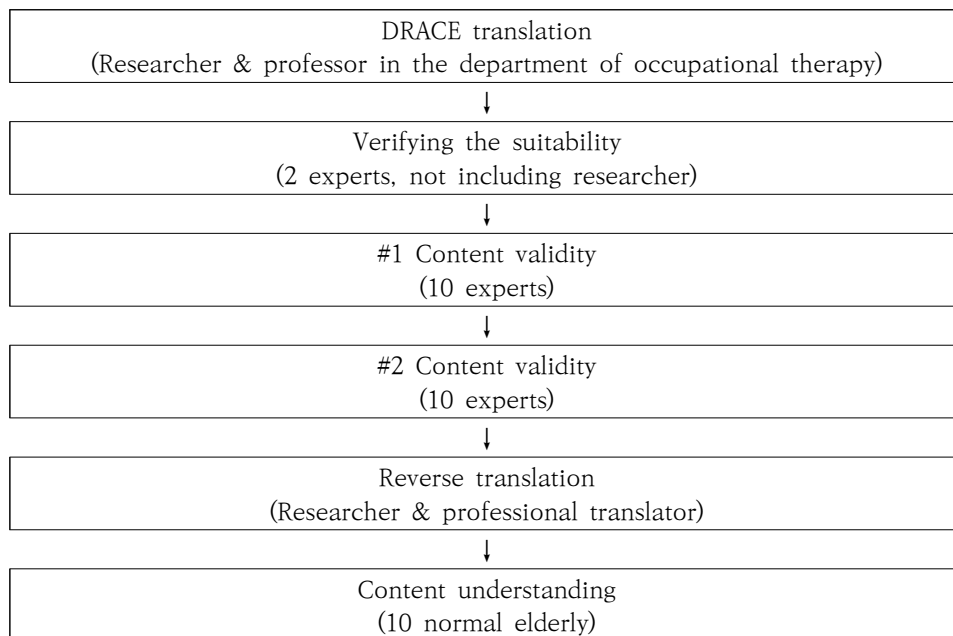


Figure 1. Flowchart of the Study Process

DRACE: Dysphagia risk assessment for the community-dwelling elderly.

범위에 해당하는 문항은 타당도가 떨어지는 것으로 간주하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 타당도 검증위원회의 일반적 특성

10인으로 구성된 검증위원회는 남성 6명, 여성 4명이었으며, 석사과정 2명, 석사 4명, 박사과정 2명, 박사 2명

Table 1. General Characteristics of Experts Group (N =10)

Variables		n
Gender	Male	6
	Female	4
Education	Master's course	2
	Master	4
	Doctor's course	2
	Doctor	2
Job	Occupational therapist	7
	professor	3
Clinical career (year)	10~15	5
	≥ 16	5

Table 2. Content Validity of the Primary Korean Version of Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly (K-DRACE)

No.	Items		Content validity	
	Original	1st Translation	CVI	<i>M</i> ± <i>SD</i>
1	Do you sometimes have a fever?	가끔 열이 날 때가 있나요?	0.95	4.80 ± 0.42
2	Do you feel as though having a meal in more time-consuming than before?	식사 시간이 이전보다 더 오래 걸린다고 느끼시나요?	0.90	4.60 ± 0.51
3	Do you sometimes feel as though swallowing is difficult?	가끔 삼키는 것이 어렵다고 느끼시나요?	0.88	4.50 ± 0.70
4	Do you sometimes feel as though it is difficult to eat something hard?	가끔 딱딱한 음식을 먹기가 어렵다고 느끼시나요?	0.83	4.30 ± 0.82
5	Does food sometimes spill out of your mouth?	가끔 음식물이 입 밖으로 흘러나오나요?	0.75	4.00 ± 1.15
6	Do you sometimes choke during your meals?	가끔 식사 중에 목이 막힐 때가 있나요?	0.65	3.60 ± 0.69
7	Do you sometimes choke when you drink liquid, such as tea?	가끔 차와 같은 액체를 마실 때 목이 막힐 때가 있나요?	0.63	3.50 ± 0.70
8	Are there times when the things you swallowed flow back into your nose?	삼킨 음식물이 코로 넘어갈 때가 있나요?	0.78	4.10 ± 0.87

으로 모두 석사과정 이상의 교육 수준이었다. 그 중 작업치료학 교수는 3명, 연하재활치료에 현업으로 참여하고 있는 작업치료사는 7명이었다. 모든 전문가들의 연하재활 분야 관련 임상 경력 범위는 12~19년이었으며, 평균 15.25 ± 2.41년이었다(Table 1).

2. 내용타당도

한글판 DRACE의 내용타당도 검증을 위해 타당도 검증위원회 10인이 총 두 차례에 걸쳐 설문에 응답하였다. 각 문항에 대한 적합성을 5점 리커트 척도로 평가하고, 5점 척도를 기준으로 CVI를 산출하였다. 1차 검증 결과 내용타당도 지수가 0.75 이하인 항목은 Item 5, 6, 7으로 전체 CVI는 0.80으로 나타났다(Table 2). 3점 이하의 타당하지 않은 항목에 대해서는 전문가 의견을 바탕으로 전면 수정을 하였으며, 2차 검증 시 4.59 ± 0.55점의 평균과 함께 전체 CVI 0.90으로 높은 수준의 전문가 타당도를 나타냈다(Table 3).

3. CVI 지수에 대한 논의 및 항목별 수정사항

1차 내용타당도 검증 결과 CVI 지수가 0.75 이하에 해당하는 5, 6, 7번 항목에 대해 전문가집단의 의견을

Table 2. Content Validity of the Primary Korean Version of Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly (K-DRACE) (Continued)

No.	Items		Content validity	
	Original	1st Translation	CVI	$M \pm SD$
9	Does your voice sometimes change after eating or drinking?	음식을 먹거나 음료를 마신 후 목소리가 가끔 변하나요?	0.78	4.10 $\pm$ 0.99
10	Does sputum form in your throat during meals or after eating or drinking?	식사 중이거나 음식을 섭취 후 목에 가래가 생기나요?	0.80	4.20 $\pm$ 0.91
11	Do you sometimes feel as though food gets stuck in your chest?	가끔 가슴에 음식물이 걸리는 듯한 느낌이 드시나요?	0.88	4.50 $\pm$ 0.52
12	Are there times when food or a sour fluid flows back from your stomach toward your throat?	음식물이나 시큼한 액체가 위장에서 목으로 넘어올 때가 있나요?	0.78	4.10 $\pm$ 0.87
Total			0.80	4.19 $\pm$ 0.77

CVI: Content validity index, M : Mean, SD : standard deviation.

Table 3. Content Validity of the Second Korean Version of Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly (K-DRACE)

No.	Items	Content validity	
	2nd Translation	CVI	$M \pm SD$
1	원인을 알 수 없는 열이 난 적이 있나요?	0.90	4.60 $\pm$ 0.69
2	이전보다 식사 시간이 더 오래 걸린다고 느낀 적이 있나요?	0.95	4.80 $\pm$ 0.42
3	음식을 삼키는 것이 힘들다고 느낀 적이 있나요?	0.93	4.70 $\pm$ 0.48
4	딱딱하거나 질긴 음식을 먹기가 힘들다고 느낀 적이 있나요?	0.88	4.50 $\pm$ 0.52
5	먹거나 마실 때 음식물이 입 밖으로 흘러나온 적이 있나요?	0.85	4.40 $\pm$ 0.69
6	식사 중 음식물이 목에 걸려 숨이 막힌 적이 있나요?	0.95	4.80 $\pm$ 0.42
7	물과 같은 액체류를 마실 때 사레들리거나 숨이 막힌 적이 있나요?	0.80	4.20 $\pm$ 0.78
8	삼킨 음식물이 코로 넘어온 적이 있나요?	0.90	4.60 $\pm$ 0.69
9	음식물을 삼킨 후 목소리가 변한 적이 있나요?(예: 쉼 목소리, 걸걸한 목소리)	0.90	4.60 $\pm$ 0.51
10	음식물을 삼킨 후 목에 가래가 생긴 적이 있나요?	0.83	4.30 $\pm$ 0.48
11	가슴에 음식물이 걸려있는 듯한 느낌이 든 적이 있나요?	0.95	4.80 $\pm$ 0.42
12	삼켰던 음식물이나 신물이 목으로 넘어온 적이 있나요?	0.95	4.80 $\pm$ 0.42
Total		0.90	4.59 $\pm$ 0.55

CVI: Content validity index, M : Mean, SD : standard deviation.

바탕으로 부적절한 어휘 혹은 이해가 쉽지 않은 표현에 대한 수정 과정을 거쳤다. 5번 항목에서는 상황의 구체화를 위해 “먹거나 마실 때”라는 추가적인 어구를 삽입하였다. 6, 7번 항목 중 “choke”의 의미를 “목이 막힐 때”보다는 “음식물이 목에 걸려 숨이 막히다”라는 표현이 단어의 명확성과 의미 강조를 위해 더 적합하다는 다수 전문가의 의견에 따라 2차 번역본에 이를 반영하였다. 또한 7번

항목에서 “tea”를 “차”라고 직역하기보다 국내의 문화적 상황과 이해도를 위해 “물 또는 음료”의 표현으로 변경하였다(Table 4).

그 외 9개 문항은 CVI 지수가 0.75 이하에 해당하지는 않았지만 본 평가의 대상자인 노인에게 의미 전달 및 이해가 쉽도록 원문의 의미가 변하지 않는 선에서 전반적인 수정 과정이 이루어졌다. 특히 1번 항목의 열이 나는 원

인에 대해 대상자들이 혼란스러워할 가능성이 있다는 의견을 바탕으로 흡인성 폐렴의 직접적 징후를 확인할 수 있도록 “특별한 원인 없이 열이 나는 경우”에 대한 표현을 추가하였다. 9번 항목에서는 목소리 변화에 대한 예시가 필요하다는 의견에 따라 “쉰 목소리”와 “걸걸한 목소리”를 예시로 제시하였다. 12번 항목 중 “sour fluid”를 “시큼한 액체”라고 번역한 것에 대해서는 “신물”이라는 단어가 국내에서 더 쉽게 이해 가능하다는 몇몇 전문가의 의견이 있었다. 또한 “sometimes”의 “가끔”이라는 단어가 문장 내에서 매우 강조되는 느낌을 주어 답변 선택에 영향을 미칠 수 있다는 의견을 반영하여 대상자가 몇 번이나 그런 경험이 있는지 과거의 경험을 떠올릴 수 있도록 “~한 적이 있나요?”로 전반적인 질문의 형태를 수정하였다(Table 5).

결과적으로 전문가의 의견을 바탕으로 한 2차 수정 후 모든 항목의 CVI 지수는 0.75 이상으로 평균 CVI

0.90의 높은 수준의 내용타당도를 나타냈으며, 부적합한 항목이 없음을 확인하였다.

4. 내용이해도

전문가들의 두 차례에 걸친 검증을 토대로 완성된 DRACE 2차 번역본을 언어 기능에 문제가 없는 총 10인의 지역사회 거주 노인을 대상으로 내용이해도를 측정하였다. 평가에 참여한 노인은 남성 4명, 여성 6명으로, 연령 범위는 만 65~83세였다. 각 연령대 별로는 60대(만 65~69세) 3명, 70대(만 70~79세) 5명, 만 80세 이상 2명이었으며, 평균 연령은 73.40 ± 6.11 세였다(Table 6). 5점 척도로 평가한 내용이해도 검증에서 3점 이하의 항목은 없었으며, 모든 응답자(100%)의 항목별 점수 범위는 4~5점으로 전체 평균은 4.88 ± 0.25 였다(Table 7). 본 평가도구의 실제 사용자집단인 만 65세 이상 정상

Table 4. Changed Items Below 0.75 of Content Validity Index

Item	Before	Expert committee review	After
5	가끔 음식물이 입 밖으로 흘러나오나요?	→ 의미 전달을 위해 상황을 표현하는 단어의 삽입 필요	→ 먹거나 마실 때 음식물이 입 밖으로 흘러나온 적이 있나요?
6	가끔 식사 중에 목이 막힐 때가 있나요?	→ 원문에서 “choke”의 명확성을 위해 “목이 막힐 때”보다는 “음식물이 목에 걸려 숨이 막히다”는 표현이 더 적합함	→ 식사 중 음식물이 목에 걸려 숨이 막힌 적이 있나요?
7	가끔 차와 같은 액체를 마실 때 목이 막힐 때가 있나요?	→ “tea”를 “차”라고 직역하기보다 국내의 문화적 상황을 고려하여 변경	→ 물과 같은 액체류를 마실 때 사례 들리거나 숨이 막힌 적이 있나요?

Table 5. Changed Other Items Over 0.75 of Content Validity Index

Item	Before	Expert committee review	After
1	가끔 열이 날 때가 있나요?	→ 발열 원인에 대한 혼란 야기 및 상황 설명 필요	→ 원인을 알 수 없는 열이 난 적이 있나요?
9	음식을 먹거나 음료를 마신 후 목소리가 가끔 변하나요?	→ 흡인 징후에 대한 구체적 예시 제시	→ 음식물을 삼킨 후 목소리가 변한 적이 있나요?(예: 쉰 목소리, 걸걸한 목소리)
12	음식물이나 시큼한 액체가 위장에서 목으로 넘어올 때가 있나요?	→ “sour fluid”는 “시큼한 액체”보다는 “신물”이 국내 환경에서 익숙한 표현	→ 삼켰던 음식물이나 신물이 목으로 넘어온 적이 있나요?
Overall	가끔 ~ 하나요?	→ “가끔”으로 시작하는 질문 형태가 답변 선택에 영향을 미칠 수 있으며, 대상자가 과거 경험이 있는지 떠올릴 수 있도록 질문 형태 수정 필요	→ ~한 적이 있나요?

Table 6. General Characteristics of Participants for Content Understanding (N = 10)

Variables		<i>n</i>
Gender	Male	4
	Female	6
Age	65~69	3
	70~79	5
	≥ 80	2

Table 7. Item Results of Content Understanding (N = 10)

Item	Content understanding	
	<i>M</i>	<i>SD</i>
1	4.60	0.51
2	4.90	0.31
3	4.90	0.31
4	4.90	0.31
5	5.00	0.00
6	5.00	0.00
7	4.90	0.31
8	5.00	0.00
9	4.80	0.42
10	4.90	0.31
11	5.00	0.00
12	4.70	0.48
Total	4.88	0.25

M: Mean, *SD*: standard deviation.

노인을 대상으로 모든 항목에서 높은 이해도를 나타냈기 때문에 추가적인 문항 수정은 필요하지 않았으며, 본 과정을 통해 Korean Version of Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly (K-DRACE)가 완성되었다.

IV. 고 찰

본 연구는 DRACE의 국내 사용을 위해 평가 문항의 번역 및 역 번역의 체계적인 과정과 전문가와 사용자집단의 타당도 검증을 바탕으로 한글판 지역사회 거주 노인을 위한 연하장애 위험성 평가(K-DRACE)를 개발하기 위

하여 시행되었다.

문화권이 다른 나라에서 정확한 활용을 위해 평가도구의 단순 번역이 아닌, 결과의 분석과 해석에 필요한 전문가의 기술적 지식을 바탕으로 각 문항이 측정하고자 하는 내용을 정확히 반영하는 것은 도구의 신뢰도와 타당도를 높이기 위해 필수적이다(Hyrkäs et al., 2003; Lynn, 1986). 한글판 DRACE의 변안 연구에는 Beaton 등 (2000)이 제시한 자가 보고 설문 형태 평가도구의 번역, 역 번역, 전문가 위원회의 과정을 사용하여 번역의 정확성과 타당도 과정을 거쳤다. Lynn (1986)에 따르면 내용 타당도 검증을 위한 전문가 수는 최소 5명으로, 10명의 전문가가 참여하면 그 결과를 신뢰할 수 있다고 하였다. 본 연구에서는 임상에서 직접 연하재활치료를 제공하는 작업치료사가 포함된 10명의 전문가로 이루어진 타당도 검증위원회를 구성하였으며, 이들의 연하재활 임상 경력은 평균 15.25 ± 2.41 년으로 매우 높은 수준이었다. 이는 Lynn (1986)이 제시한 충분한 수의 전문가집단 참여뿐 아니라 높은 수준의 임상 경험을 지닌 전문가 참여를 통해 보다 의미 있는 의견을 수렴할 수 있었으며 높은 수준의 타당도를 이끌어내었다.

전문가에게 도구의 내용을 검토하도록 요청하여 타당도를 확인하는 것은 내용타당도 검증의 한 형태로 측정된 구성 요소와 관련된 항목들을 새로운 문화 환경에 맞도록 문구를 바꾸거나 새로운 문구를 제공하는 것을 포함한다(Aminzadeh et al., 1999; Hughes, 1998). 그러나 영문이 표현하는 단어와 구절의 의미를 정확히 전달하는 데는 어려움이 따른다(Yim et al., 2007). 본 연구에서는 내용의 동등성을 획득하기 위해 Brislin (1970)이 제시한 4가지 방법 중 검증위원회 접근 방법(Committee approach)과 역 번역(Back-translation)을 사용하였다. 검증위원회 접근 방법은 번역의 적절하지 못한 표현과 개념, 번역의 불일치성에 대한 검증 및 이의를 제기할 수 있으며, 좀 더 적절한 어휘나 대체할 수 있는 문장을 제시할 수 있다(Beaton et al., 2000). 이에 본 연구의 타당도 검증위원회는 내용타당도 지수가 0.75 이하로 측정된 5, 6, 7번 항목뿐만 아니라 그 외 문항에 대해서도 평가의 주 대상자인 노인의 이해도를 고려하여 다양한 의견을 제시하였고, 연구자는 이를 2차 번역본에 반영하였다. 그 결과 전체 문항의 CVI는 0.90으로 높은 수치의

내용타당도를 나타냈으며, 이를 통해 내용타당성이 확립되었다.

이 과정을 통해 한글로 변환된 DRACE는 만 65세 이상의 노인들 역시 이해하기 쉬운 것으로 확인되었다(평균 4.88 ± 0.25). 본 평가도구는 적절한 예시와 함께 간결하고 이해하기 쉬운 문항으로 구성하여 정상 노인의 연령대와 관계없이 내용에 대한 충분한 이해도를 만족시켰다. 또한 비문해 또는 시력 저하로 인해 서면 평가가 어려운 대상자도 구두로 질문하고 응답할 수 있는 간단한 언어 및 인지 기능을 바탕으로 평가가 가능함을 확인할 수 있었다. 지역사회에 거주하는 정상 노인은 신경계 손상에 의한 연하장애와는 달리 삼킴 관련 뇌 영역의 기능장애가 뚜렷하지 않으므로, 노화에 따라 노인들이 보고하는 변화의 경험이 진단 평가에 중요한 요소가 될 수 있다(Demetriou et al., 2015). 자가 설문 형태의 평가도구는 장소에 구애받지 않고 다수를 대상으로 평가가 동시에 이루어질 수 있으며, 좀 더 체계적인 임상적 평가가 이루어지기 전에 대상자가 나타내는 문제점을 미리 선별해 볼 수 있다는 점에서 지역사회 환경에 적합하다(Kim et al., 2018). 따라서 본 연구에서 지역사회 거주 노인들이 직접 참여하여 항목에 대한 이해도를 확인하고 높은 이해도를 도출하였다는 것은 매우 의미 있는 과정이다.

지역사회 기반의 연하장애 선별검사 도구는 삼킴 기능 변화를 감지하고 연하장애 고위험군을 선별하기 위해, 대상에게 향후 관찰될 수 있는 문제를 예측할 수 있도록 '임상 전 단계(Pre-clinical stage)'에서 삼킴 기능을 확인할 수 있는 평가 문항의 포함이 필수적이다(Kim et al., 2019; Kim & Han, 2005; Logemann et al., 2013; Miura et al., 2007). 지역사회에 거주하는 노인은 치아 상실 등의 구강 건강 상태와 잘 맞지 않는 의치(denture)의 문제로 저작 장애와 같은 씹기의 어려움이 높은 빈도로 보고된다(Garrett et al., 1996; Miura et al., 1998; Miura et al., 1997). 대부분의 지역사회 기반 평가도구가 저작 능력과 관련된 항목을 다루지 않는 반면, DRACE는 구강준비기와 구강기에 대한 항목이 포함되어 있어 연하장애와 관련된 위험을 포괄적으로 평가할 수 있다는 이점이 있다(Min et al., 2024; Min & Son, 2022; Miura et al., 2007). 또한 본 설문의 대상자인 노인들의 이해도 증진을 위해 친숙한 단어들을 사용

하여 자각하고 있는 연하장애 증상을 기입하는데 어려움이 없을 것으로 사료된다.

본 연구는 높은 타당성이 검증되었으나 몇 가지 제한점을 가진다. 첫째, 내용타당도 검증만을 시행했다는 것이다. 향후 연구에서는 국내 지역사회 거주 노인을 대상으로 평가도구의 신뢰도와 타당도를 입증해야 할 것이다. 둘째, 내용이해도 확인을 위해 10명의 노인만을 대상으로 설문을 시행하였다. 이는 설문 대상군의 제한적인 참여도에 의한 것으로 판단되며, 본 평가도구를 위한 사용자집단의 대표성을 확보하기 위해 더 다양한 연령층 및 많은 수의 표본을 통한 타당도 입증이 필요할 것으로 사료된다. 또한 국내 노인 인구의 표준이 타국의 상황과 다를 수 있으므로 향후 표준화 연구를 통해 국내 표준치와 절단 점을 제시해야 할 것이다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 체계적인 변환 과정과 전문가 및 사용자집단의 높은 타당도를 검증하여 한글판 DRACE를 완성함으로써, 국내에 부족한 지역사회 연하장애 평가도구를 제시하였다는 데 의의가 있다. 본 연구의 결과가 한글판 지역사회 거주 노인의 연하장애 위험성 평가에 관한 향후 연구를 위한 기초 자료로써 활용되기를 기대한다.

V. 결 론

본 연구는 체계적인 변환 과정과 전문가 및 사용자집단의 타당도 검증을 통해 지역사회 환경에서 활용할 수 있는 연하장애 선별검사 도구인 한글판 DRACE를 개발하였다. 높은 타당도와 내용이해도도를 갖춘 본 평가도구가 지역사회 내 연하장애 위험이 있는 노인을 선별하고 최적의 중재를 실행할 수 있도록 임상 현장과 연구에 유용하게 사용될 수 있기를 바란다.

References

- Abu-Ghanem, S., Chen, S., & Amin, M. R. (2020). Oropharyngeal dysphagia in the elderly: Evaluation and prevalence. *Current Otorhinolaryngology*

- Reports*, 8, 34-42. <https://doi.org/10.1007/s40136-020-00258-x>
- Aminzadeh, F., Plotnikoff, R., & Edwards, N. (1999). Development and evaluation of the cane use cognitive mediator instrument. *Nursing Research*, 48(5), 269-275. <https://doi.org/10.1097/00006199-199909000-00007>
- Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. *Spine*, 25(24), 3186-3191. <https://doi.org/10.1097/00007632-200012150-00014>
- Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 1(3), 185-216. <https://doi.org/10.1177/135910457000100301>
- Chen, P. H., Golub, J. S., Hapner, E. R., & Johns, M. M. (2009). Prevalence of perceived dysphagia and quality-of-life impairment in a geriatric population. *Dysphagia*, 24(1), 1-6. <https://doi.org/10.1007/s00455-008-9156-1>
- Demetriou, C., Ozer, B. U., & Essau, C. A. (2015). Self-report questionnaires. In R. L. Cautin & S. O. Lilienfeld (Eds.), *The encyclopedia of clinical psychology*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118625392.wbecp507>
- Di Pede, C., Mantovani, M. E., Del Felice, A., & Masiero, S. (2016). Dysphagia in the elderly: Focus on rehabilitation strategies. *Aging Clinical and Experimental Research*, 28, 607-617. <https://doi.org/10.1007/s40520-015-0481-6>
- Feng, H. Y., Zhang, P. P., & Wang, X. W. (2023). Presbyphagia: Dysphagia in the elderly. *World Journal of Clinical Cases*, 11(11), 2363-2373. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v11.i11.2363>
- Figueira, R. S., Xavier, M. O., Tomasi, E., Demarco, F. F., Gonzalez, M. C., & Bielemann, R. M. (2023). Validation of dysphagia perception to predict the risk for dysphagia in non-institutionalized older adults. *Clinical Nutrition ESPEN*, 57, 358-363. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2023.07.014>
- Garrett, N. R., Perez, P., Elbert, C., & Kapur, K. K. (1996). Effects of improvements of poorly fitting dentures and new dentures on masticatory performance. *Journal of Prosthetic Dentistry*, 75(3), 269-275. [https://doi.org/10.1016/S0022-3913\(96\)90483-7](https://doi.org/10.1016/S0022-3913(96)90483-7)
- Gonzalez-Fernandez, M., Humbert, I., Winegrad, H., Cappola, A. R., & Fried, L. P. (2014). Dysphagia in old-old women: Prevalence as determined according to self-report and the 3-ounce water swallowing test. *Journal of the American Geriatrics Society*, 62(4), 716-720. <https://doi.org/10.1111/jgs.12745>
- Heijnen, B. J., Böhringer, S., & Speyer, R. (2020). Prediction of aspiration in dysphagia using logistic regression: Oral intake and self-evaluation. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 277, 197-205. <https://doi.org/10.1007/s00405-019-05687-z>
- Hughes, L. C. (1998). Development of an instrument to measure caring peer group interactions. *Journal of Nursing Education*, 37(5), 202-207. <https://doi.org/10.3928/0148-4834-19980501-05>
- Humbert, I. A., & Robbins, J. (2008). Dysphagia in the elderly. *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*, 19(4), 853-866. <https://doi.org/10.1016/j.pmr.2008.06.002>
- Hyrkäs, K., Appelqvist-Schmidlechner, K., & Oksa, L. (2003). Validating an instrument for clinical supervision using an expert panel. *International Journal of Nursing Studies*, 40(6), 619-625. [https://doi.org/10.1016/S0020-7489\(03\)00036-1](https://doi.org/10.1016/S0020-7489(03)00036-1)
- Kim, H., Kim, G. Y., & Lee, H. J. (2018). Content validity of the swallowing monitoring and assessment protocol for the elderly. *Communication Sciences & Disorders*, 23(4), 1042-1054. <https://doi.org/10.1016/j.csd.2018.07.001>

doi.org/10.12963/csd.18544

- Kim, H., Lee, H. J., Pyo, H. Y., Kim, J. W., Choi, S. H., Choi, H., You, H. I., Nam, S. I., & Im, I. (2019). Concurrent validity of the swallowing monitoring & assessment protocol for the elderly. *Communication Sciences & Disorders*, 24(2), 507-517. <https://doi.org/10.12963/csd.19599>
- Kim, I. S., & Han, T. R. (2005). Influence of mastication and salivation on swallowing in stroke patients. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 86(10), 1986-1990. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2005.05.004>
- Lieu, P. K., Chong, M. S., & Seshadari, R. (2001). The impact of swallowing disorders in the elderly. *Annals Academy of Medicine Singapore*, 30(2), 148-154.
- Lim, Y. J., Park, K. Y., & Yoo, E. Y. (2007). Pilot study to establish content validity of a Korean-translated version of a sensory profile. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 15(2), 25-42.
- Logemann, J. A., Curro, F. A., Pauloski, B., & Gensler, G. (2013). Aging effects on oropharyngeal swallow and the role of dental care in oropharyngeal dysphagia. *Oral Diseases*, 19(8), 733-737. <https://doi.org/10.1111/odi.12104>
- Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. *Nursing Research*, 35(6), 382-386. <https://doi.org/10.1097/00006199-198611000-00017>
- Madhavan, A., LaGorio, L. A., Crary, M. A., Dahl, W. J., & Carnaby, G. D. (2016). Prevalence of and risk factors for dysphagia in the community dwelling elderly: A systematic review. *Journal of Nutrition, Health & Aging*, 20(8), 806-815. <https://doi.org/10.1007/s12603-016-0712-3>
- Min, K. C., Kim, B. R., & Son, Y. S. (2024). Dysphagia screening and assessment questionnaires for community population: Systematic review. *Korean Society of Occupational Therapy*, 32(2), 131-149. <https://doi.org/10.14519/kjot.2024.32.2.10>
- Min, K. C., & Son, Y. S. (2022). Trend of dysphagia screening and assessment tools for community population: Scoping review. *Korea Journal of Geriatric Occupational Therapy*, 4(1), 19-38.
- Miura, H., Araki, Y., & Umenai, T. (1997). Chewing activity and activities of daily living in the elderly. *Journal of Oral Rehabilitation*, 24(6), 457-460. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2842.1997.tb00357.x>
- Miura, H., Arai, Y., Sakano, S., Hamada, A., Umenai, T., & Isogai, E. (1998). Subjective evaluation of chewing ability and self-rated general health status in elderly residents of Japan. *Asia Pacific Journal of Public Health*, 10(1), 43-45. <https://doi.org/10.1177/101053959801000109>
- Miura, H., Kariyasu, M., Yamasaki, K., & Arai, Y. (2007). Evaluation of chewing and swallowing disorders among frail community-dwelling elderly individuals. *Journal of Oral Rehabilitation*, 34(6), 422-427. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2842.2007.01741.x>
- Morisaki, N. (2017). Relationship between swallowing functions and health-related quality of life among community-dwelling dependent older individuals. *Japan Journal of Nursing Science*, 14(4), 353-363. <https://doi.org/10.1111/jjns.12168>
- Morris, H. (2006). Dysphagia in the elderly: A management challenge for nurses. *British Journal of Nursing*, 15(10), 558-562. <https://doi.org/10.12968/bjon.2006.15.10.21132>
- Noh, D. K., Choi, S. H., Choi, C. H., Lee, K., & Kwak, S. H. (2022). Validity & reliability of a Korean-version of Eating Assessment Tool (K-EAT-10): Predicting the risk of aspiration in stroke patients. *Communication Sciences & Disorders*, 27(4), 830-843. <https://doi.org/10.12963/csd.22941>

- Oh, B. M., & Lee, K. J. (2007). *Dysphagia rehabilitation: Pocket manual of dysphagia*. Pacific Publisher Co.
- Rofes, L., Arreola, V., Mukherjee, R., & Clavé, P. (2014). Sensitivity and specificity of the eating assessment tool and the volume-viscosity swallow test for clinical evaluation of oropharyngeal dysphagia. *Neurogastroenterology & Motility*, 26(9), 1256-1265. <https://doi.org/10.1111/nmo.12382>
- Roy, N., Stemple, J., Merrill, R. M., & Thomas, L. (2007). Dysphagia in the elderly: Preliminary evidence of prevalence, risk factors, and socioemotional effects. *Annals of Otology, Rhinology, and Laryngology*, 116(11), 858-865. <https://doi.org/10.1177/000348940711601112>
- Statistics Korea. (2023 December 14). *Prospective population projections*. Retrieved July 25, 2024 from https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BPA002&conn_path=I2
- Westergren, A. (2006). Detection of eating difficulties after stroke: A systematic review. *International Nursing Review*, 53(2), 143-149. <https://doi.org/10.1111/j.1466-7657.2006.00460.x>
- Yang, E. J., Kim, K. W., Lim, J. Y., & Paik, N. J. (2014). Relationship between dysphagia and mild cognitive impairment in a community-based elderly cohort: The Korean longitudinal study on health and aging. *Journal of the American Geriatrics Society*, 62(1), 40-46. <https://doi.org/10.1111/jgs.12606>

Abstract

Translation and Content Validity Verification of the Korean Version of the Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly (K-DRACE)

Kim, Bo-Ra*, B.H.Sc., O.T., Son, Yeong-Soo**, Ph.D., O.T., Min, Kyoung-Chul***, Ph.D., O.T.

*Seoul National University BORAMAE Medical Center, Occupational Therapist

**DAVINCI Hospital, Occupational Therapist

***Dept. of Occupational Therapy, Wonkwang University, Assistant Professor

Objective: Identifying dysphagia in community-dwelling older adults is important. The Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly (DRACE) is a screening assessment tool to identify the degree of dysphagia and predict the risk of aspiration in community-dwelling older adults. The purpose of this study was to adapt DRACE to Korean and investigate its content validity.

Methods: The original text of DRACE was translated and back-translated into Korean. Content validity was assessed by a 10-expert committee twice. For content understanding, 10 community-dwelling older adults participated.

Results: The overall average of the primary content validity index (CVI) was 0.80, with items 5, 6, and 7 below 0.75. All items were revised and supplemented with an expert committee review. In the second round of validation, the overall average CVI was 0.90. Content understanding scores ranged from 4-5, with an average of 4.88.

Conclusion: This study is significant for its presentation of a systematic community-based dysphagia assessment tool. We hope that the study findings will contribute to the systematization of swallowing-related health care for community-dwelling older adults in South Korea. Additionally, it will be useful in clinical practice and research.

Key words: Community-based swallowing rehabilitation, Community-based dysphagia assessment, Community-based dysphagia screening test, DRACE, Dysphagia assessment